

Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования  
«Брестский государственный технический университет»  
Кафедра ИИТ

**Лабораторная работа №3**

По дисциплине «Обработка изображений в ИС»

Тема: «Обучение детекторов объектов»

**Выполнил:**

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Пилипук М.А.

**Проверил:**

Андренко К.В.

Брест 2026

**Цель работы:** осуществить обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения объектов.

**Задача:** обучить модель YOLO12m на датасете WaterMeterAMRV2

Код, так уж и быть, предоставлю.

### Итоговые метрики:

| Epoch | GPU mem | box_loss | cls_loss  | dfl_loss | Instances | Size  | 640: 100%  | 435/435 | 3.2it/s | 2:16         |
|-------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-------|------------|---------|---------|--------------|
| 20/20 | 7.04G   | 1.13     | 0.4703    | 1.069    | 32        |       |            |         |         |              |
|       | Class   | Images   | Instances | Box(P    | R         | mAP50 | mAP50-95): | 100%    | 25/25   | 3.7it/s 6.8s |
|       | all     | 389      | 2059      | 0.964    | 0.947     | 0.978 | 0.586      |         |         |              |

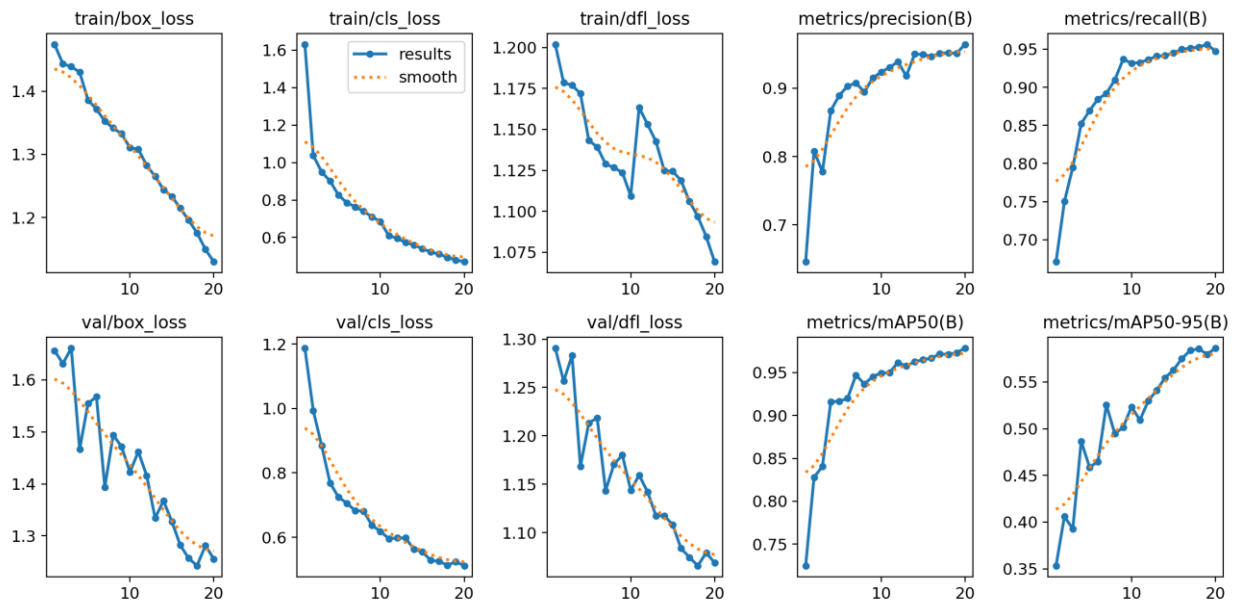
Пару слов о каждой штуkenции:

1) Precision/Recall = 96.4%/94.7%. Модель находит почти 95% всех объектов, а предсказания являются точными на 96.4%.

2) mAP50/mAP50-95 = 97.8%/58.6%. При легком допуске пересечения рамок модель очень близка к 100%. 58.6% при строгих требованиях также является хорошим результатом.

20 эпох оказалось вполне достаточным, при попытках обучения на большем количестве значения в основном колебались на одном месте, так что доить 100 эпох ради пары процентов нет смысла.

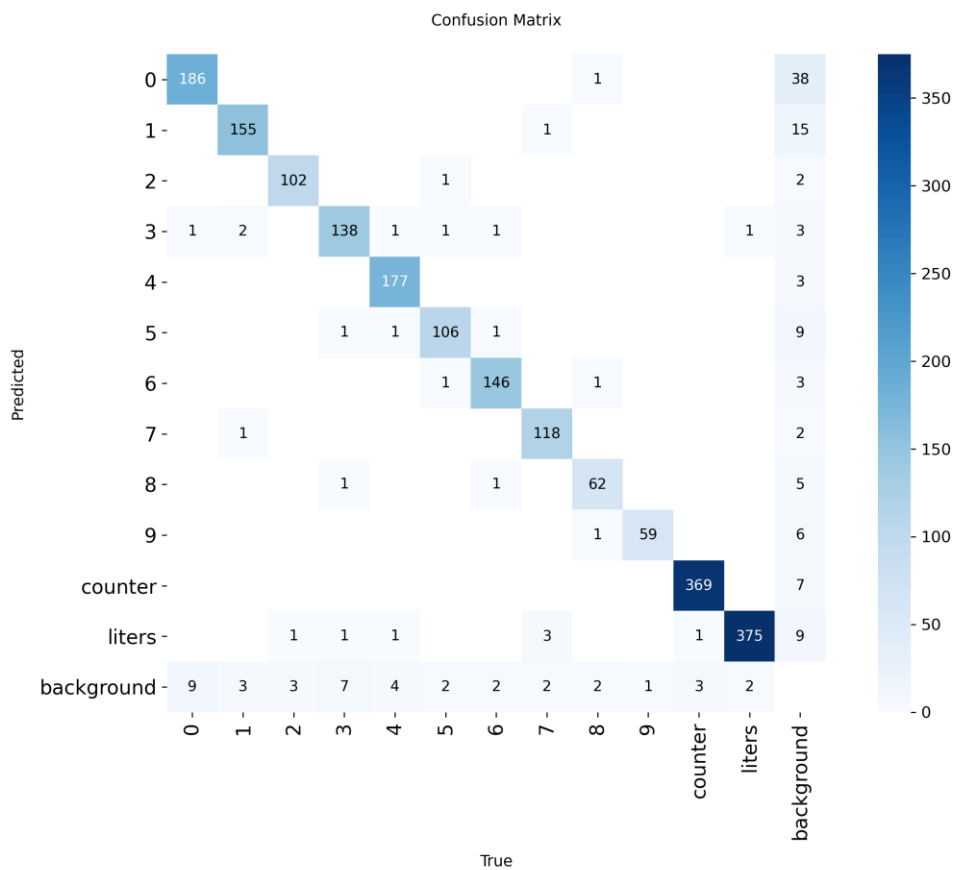
### Графики обучения:



box\_loss и dfl\_loss уверенно снижаются вниз, хотя на валидации имеется шум и колебания, что может быть обусловлено малым размером батча(если ставить больше 8, в вонючем колабе не хватает оперативы).

cls\_loss быстро снижается, YOLO красавчик.

**Матрица ошибок:**



Ого тут есть. И че мне с этим делать?

Можно сразу заметить, что классы counter и liters прекрасно детектятся.

Все циферки тоже хорошо детектятся и иногда чуть-чуть путаются.

Чаще всего модель пропускает цифры 0 и 1.

В конечном итоге что? Правильно. YOLO красавчик.

**Демонстрация работы:**

Результат детекции: IMG\_0191\_jpg.rf.35b30dc2cfb7eb054f448524a77436ce.jpg



**Вывод:** на практике поработал с моделью YOLO для задачи детекции на датасете WaterMeter.